

动态规划

《算法设计与分析》

信息科学与技术学院 曾华琳



02



动态规划

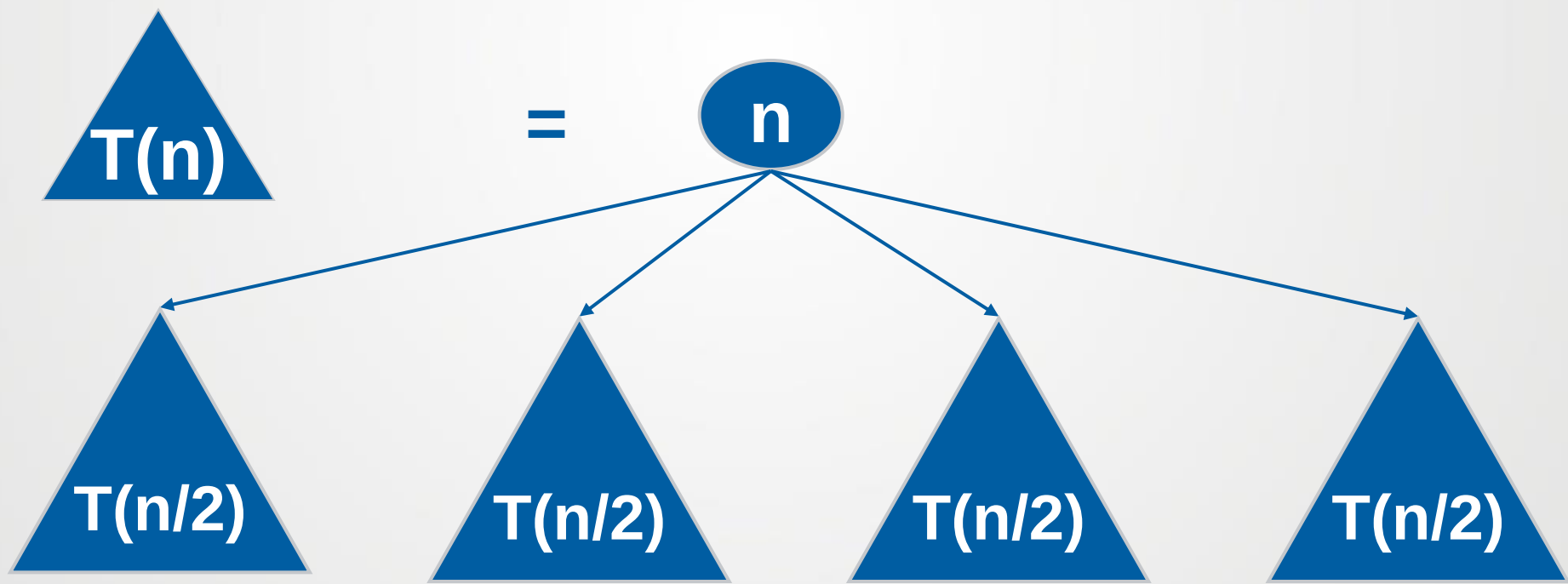
- **动态规划**(dynamic programming)是运筹学的一个分支，20世纪50年代初美国数学家R.E.Bellman等人在研究**多阶段决策过程**(multistep decision process)的优化问题时，提出了著名的**最优化原理**，把多阶段过程转化为一系列单阶段问题，利用各阶段之间的关系，逐个求解，创立了解决这类过程优化问题的新方法--动态规划。
- **多阶段决策问题**：求解的问题可以划分为一系列互相联系的阶段，在每个阶段都需要做出决策，且一个阶段决策的选择会影响下一个阶段的决策，从而影响整个过程的活动路线，求解的目标是选择各个阶段的决策是整个过程达到最优。

- **动态规划**主要用于求解以时间划分阶段的动态过程的优化问题，但一些与时间无关的静态规划(如线性规划、非线性规划)，只要人为地引进时间因素，把它视为多阶段决策过程，也可以用动态规划方法方便地求解。
- 动态规划是考察问题的一种途径，或者求解某类问题的一种方法。
- 动态规划问世以来，在经济管理、生产调度、工程技术和最优控制等方面得到了广泛的应用。例如最短路线、库存管理、资源分配、设备更新、排序、装载等问题，用动态规划方法比用其它方法求解更为方便。



算法总体思想

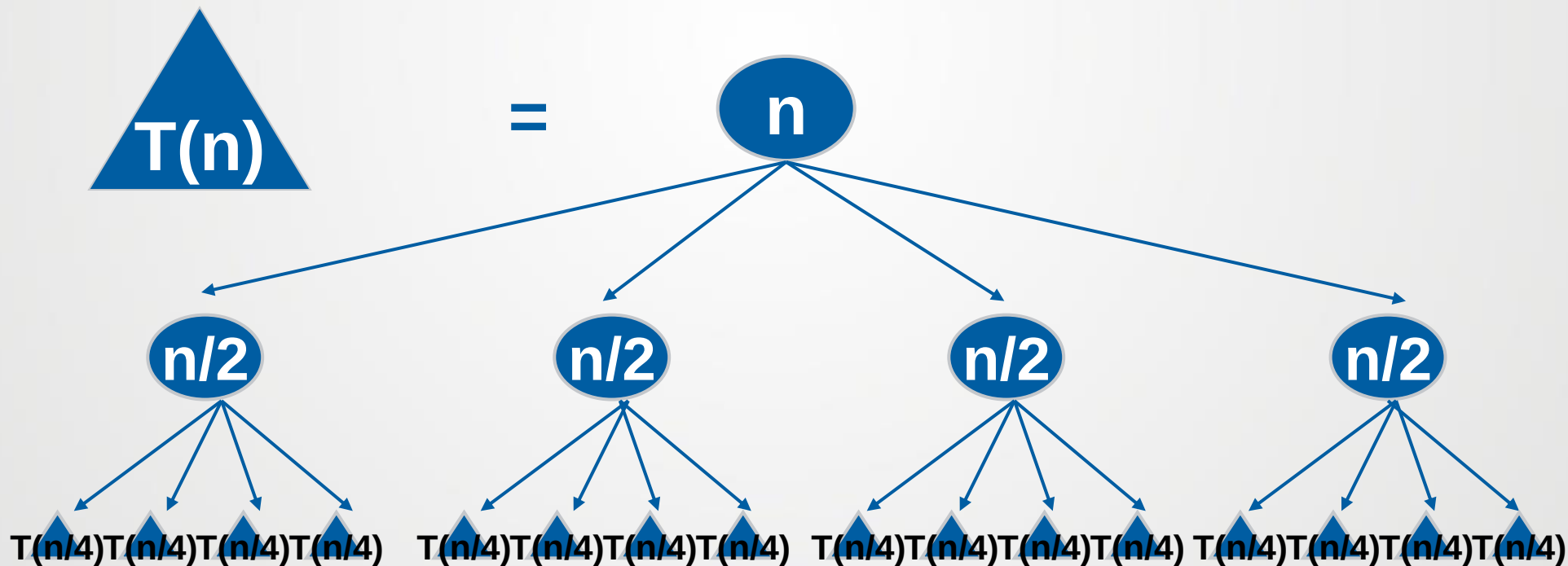
- 动态规划算法与分治法类似，其基本思想也是将待求解问题分解成若干个子问题，先求解子问题，再从子问题的解得到原问题的解。





算法总体思想

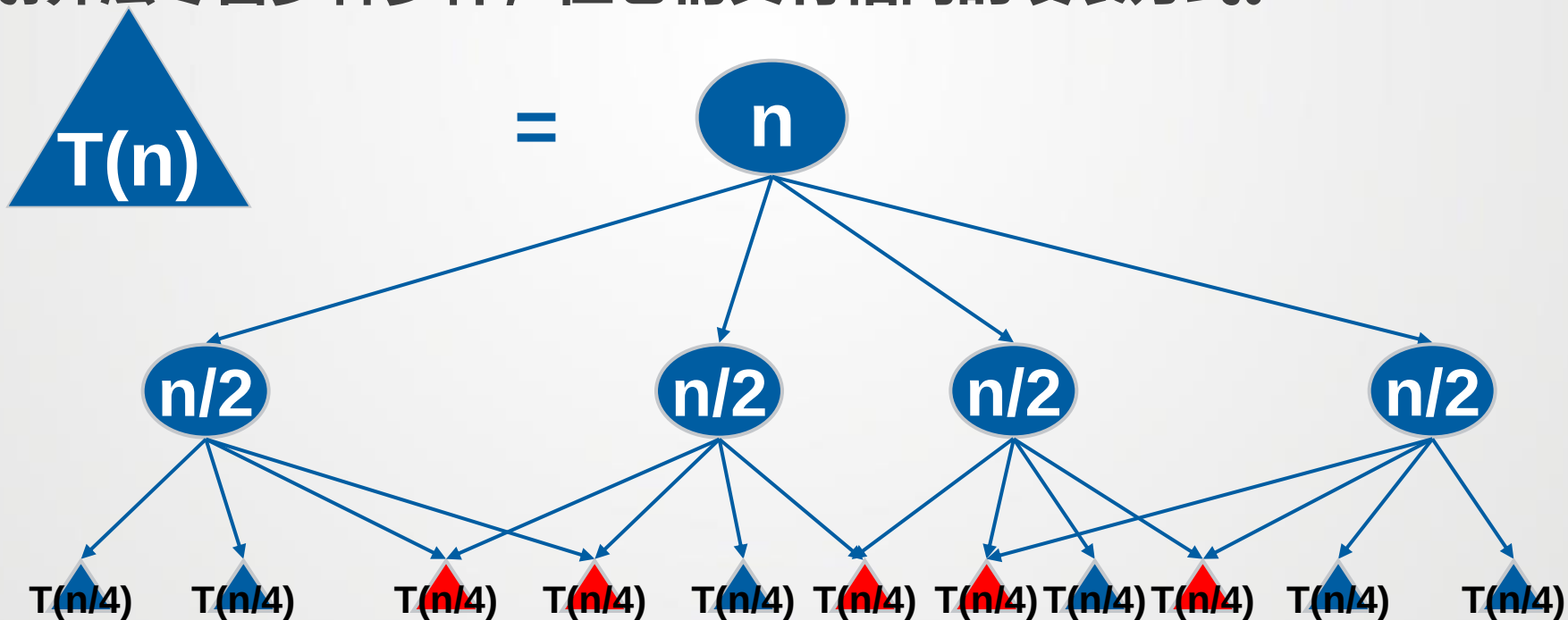
- 但是经分解得到的子问题往往不是互相独立的。不同子问题的数目常常只有多项式量级。在用分治法求解时，有些子问题被重复计算了许多次。





算法总体思想

- 保存已解决的子问题的答案，而在需要时再找出已求得的答案，就可以避免大量重复计算，从而得到多项式时间算法。
- 动态规划法用一个表来记录所有已解决的子问题的答案。具体的动态规划算法尽管多种多样，但它们具有相同的填表方式。





回顾分治法

分治法所能解决的问题一般具有以下几个特征：

- 该问题的规模缩小到一定的程度就可以容易地解决；
- 该问题可以分解为若干个规模较小的相同问题，即该问题具有最优子结构性性质
- 利用该问题分解出的子问题的解可以合并为该问题的解；
- 该问题所分解出的各个子问题是相互独立的，即子问题之间不包含公共的子问题。

这条特征涉及到分治法的效率，如果各子问题是不独立的，则分治法要做许多不必要的工作，重复地解公共的子问题，此时虽然也可用分治法，但一般用动态规划较好。



动态规划基本步骤

找出最优解的性质并刻画其结构特征

递归地定义最优值

以自底向上的方式计算出最优值

根据计算最优值时得到的信息构造最优解



动态规划基本步骤

1. 找出最优解的性质，并刻画其结构特征。
 2. 递归地定义最优值。
 3. 以自底向上的方式计算出最优值。
 4. 根据计算最优值时得到的信息，构造最优解。
- 步骤①-③是动态规划算法的基本步骤。如果只需要求出最优值的情形，步骤④可以省略。
 - 若需要求出问题的一个最优解，则必须执行步骤④，步骤③中记录的信息是构造最优解的基础；

分治递归

- 递归与分治策略
- Top-down

动态规划

- 查表方式
- 最优子结构
- Bottom-up

贪心算法

- 贪心性质
- Top-down

谢谢大家